

华东理工大学 2024 – 2025 学年第一学期

《高等数学(上)》(11 学分) 课程期末考试试卷(A) 2025.1

(信息机械类)

开课学院: 数学学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	12	18	24	16	18	6	6	100
得分								
阅卷人								

注意: 试卷共三页七大题

一、计算下列极限 (每小题 6 分, 共 12 分):

1、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}$.

解一: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

解二: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x(e^x - 1) + x^2 e^x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x(x^2 + 4x + 2) - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{e^x(x^2 + 6x + 6)} = \frac{1}{6}$$

$$\text{解三: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - [x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)]}{x^2[x + o(x)]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = \frac{1}{6}$$

2、计算极限 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{2}{1-x}}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{2}{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow 1} (1 + (x-1))^{\frac{2}{1-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ [1 + (x-1)]^{\frac{1}{x-1}} \right\}^{-2} = e^{-2} \end{aligned}$$

二、求解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1、设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程.

解: 方程两边同时对 x 求导 $e^{2x+y}(2 + y') + \sin(xy)(y + xy') = 0$.

切线斜率 $k = y'(0) = -2$. 法线斜率为 $\frac{1}{2}$, 法线方程为 $y - 1 = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y + 2 = 0$.

2、已知 $\frac{d}{dx}[f(x^2)] = x^5$, 求 $f'(2)$

解: $f'(x^2)2x = x^5$,

所以 $f'(x^2) = \frac{x^4}{2}$, 令 $x^2 = 2$, 所以 $f'(2) = 2$

3、设 $\begin{cases} x = \ln \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t - \cos t + t \sin t}{\frac{-\sin t}{\cos t}} = -t \cos t$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{-\cos t + t \sin t}{\frac{-\sin t}{\cos t}} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$$

三、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分)

1、设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内有 2 个零点.

2、曲线 $y = e^{\arctan x}$ 的拐点 $\left(\frac{1}{2}, e^{\arctan \frac{1}{2}} \right)$

3、双曲线 $xy = 1$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率半径为 $\sqrt{2}$

4、计算广义积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \pi$

5、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt} = 2$

6、一个横放着的圆柱形水桶, 桶内盛有半桶水, 桶的底面所受水的压力为 F 牛顿.

又已知桶的底面半径为 2 米, 水的密度 $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$,

则 $\frac{F}{\rho g} =$ _____.

答: $\frac{16}{3}$

四、选择题 (每小题 4 分, 共 16 分)

1、设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必

是 $f(x)$ 的 (C) .

(A) 间断点 (B) 连续但不可导的点 (C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$

(D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$

2、已知函数 $y=f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$ ，若

$f'(x_0)=0, (x_0 \neq 0)$ ，则 (B)

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值， $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

3、以下说法正确的有(A)个

①若 $f(x)$ 在 x_0 处可导， $g(x)$ 在 x_0 处不可导，则 $f(x)+g(x)$ 在 x_0 处必不可导；

②若 $f(x)$ 在 x_0 处可导， $g(x)$ 在 x_0 处不可导，则 $f(x)g(x)$ 在 x_0 处必不可导；

③若 $y(u)$ 在 u_0 处不可导， $u=u(x)$ 在 x_0 处可导，且 $u_0=u(x_0)$ ，则 $y[u(x)]$ 在 x_0 处必不可导；

④若 $y(u)$ 在 u_0 处可导， $u=u(x)$ 在 x_0 处不可导，且 $u_0=u(x_0)$ ，则 $y[u(x)]$ 在 x_0 处必不可导；

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

4、由曲线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 围成的平面图形面积 S 的积分表示为 (A)

(A) $S=2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

(B) $S=4\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta$

(C) $S=2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta$

(D) $S=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 \theta d\theta$

五、计算下列积分 (每小题 6 分，共 18 分)

1. 计算定积分 $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$.

解: $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}} = \int_1^{e^2} \frac{d(1+\ln x)}{\sqrt{1+\ln x}}$

$$= 2\sqrt{1+\ln x}\Big|_1^{e^2} = 2(\sqrt{3}-1)$$

2.求积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

解: 令 $t = \arctan \sqrt{x}$,

$$\int \arctan \sqrt{x} dx = \int t d \tan^2 t = t \tan^2 t - \int \tan^2 t dt$$

$$= t \tan^2 t - \int (\sec^2 t - 1) dt$$

$$= t \tan^2 t - \tan t + t + C = x \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C$$

3.计算定积分 $\int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}-1}$.

解: 令 $\sqrt{1-x} = t$, 则 $x = 1-t^2$, $dx = -2t dt$,

当 $x = \frac{3}{4}, 1$ 时, $t = \frac{1}{2}, 0$, 于是

$$\int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}-1} = \int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{-2t dt}{t-1} = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t-1+1}{t-1} dt = 1 - 2 \ln 2$$

六、(本题 6 分) 设 $a > 0$, 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴围成

的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

$$\begin{aligned} \text{解: } V &= \int_0^{2\pi a} \pi y^2 dx \\ &= \int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 a(1 - \cos t) dt \\ &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} 8 \left(\sin \frac{t}{2}\right)^6 dt = 16\pi a^3 \int_0^{2\pi} \left(\sin \frac{t}{2}\right)^6 d\frac{t}{2} = 16\pi a^3 \int_0^{\pi} (\sin u)^6 du \\ &= 16\pi a^3 \int_0^{\pi} (\sin u)^6 du = 32\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin u)^6 du \\ &= 32\pi a^3 \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \frac{\pi}{2} = 5\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

七、(本题 6 分) $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$,

$f(x), g(x)$ 在 (a, b) 内不等于 0, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $\frac{f''(\xi)}{f(\xi)} = \frac{g''(\xi)}{g(\xi)}$.

证明: 令 $h(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$,

$h(a) = h(b) = 0$, 且 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi)g'(\xi) + f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) - f'(\xi)g'(\xi) = 0$$

从而 $f(\xi)g''(\xi) = f''(\xi)g(\xi)$, 又已知 $f(\xi)g(\xi) \neq 0$, 两边除以 $f(\xi)g(\xi)$ 得

$$\frac{f''(\xi)}{f(\xi)} = \frac{g''(\xi)}{g(\xi)}$$

华东理工大学 2024 – 2025 学年第一学期

《高等数学(上)》(5 学分) 课程期末考试试卷(B) 2025.01

(信息机械类)

开课学院: 数学学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课教师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	14	18	20	20	7	7	7	7	100
得分									
阅卷人									

注意: 试卷共三页八大题

一、计算下列各题 (每小题 7 分, 共 14 分):

1、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \arctan x}{\ln(1 + 3x)}$.

解: 由等价无穷小和洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \arctan x}{\ln(1 + 3x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \arctan x}{3x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{1+x^2}}{3} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

2、计算 $\int_0^2 x\sqrt{4-x^2} dx$.

解: $I = \int_0^2 x\sqrt{4-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{4-x^2} d(4-x^2)$

令 $t = 4 - x^2$, 则上式变为

$$I = -\frac{1}{2} \int_4^0 \sqrt{t} dt$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \Big|_4^0 = \frac{8}{3}$$

二、求解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1、求函数 $y = x + \sqrt{1-x}$ 在区间 $[-3, 1]$ 上的最大值和最小值.

$$\text{解: } y' = 1 + \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2\sqrt{1-x}-1}{2\sqrt{1-x}},$$

得到 y 在区间 $[-3, 1]$ 的稳定点 $x = \frac{3}{4}$ 和不可导点 $x = 1$.

$$\text{计算 } y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{4}, \quad y(1) = 1, \quad \text{以及 } y(-3) = -1$$

故 y 在区间 $[-3, 1]$ 上的最大值为 $\frac{5}{4}$, 最小值为 -1 .

2、计算由 $\begin{cases} x = e^t - \cos t \\ y = t^2 + t \end{cases}$ 所确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $t = 0$ 处的切线方程.

$$\text{解: 由 } \begin{cases} x = e^t - \cos t \\ y = t^2 + t \end{cases} \text{ 知 } t = 0 \text{ 时, } x = 0, \quad y = 0.$$

$$\text{又 } \frac{dx}{dt} = e^t + \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = 2t + 1.$$

$$\text{从而 } \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 1, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 1, \quad \text{且 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 1,$$

于是所求切线方程为 $y = x$.

3、设 $y = f(xe^x)$, 其中 f 二阶可导, 且 $f'(e) = f''(e) = 1$, 求 $y''(1)$.

$$\text{解: } y' = f'(xe^x) \cdot (e^x + xe^x),$$

$$y'' = f''(xe^x) \cdot (e^x + xe^x)^2 + f'(xe^x) \cdot (2e^x + xe^x),$$

$$\text{又 } f'(e) = f''(e) = 1,$$

$$\text{于是 } y''(1) = 4e^2 + 3e.$$

三、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} - n \right) = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\frac{1}{2})$

2、函数 $y = \frac{(x^2 - x - 2)|x + 2|}{x(x^2 - 4)}$ 的跳跃间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (-2)$

3、设函数 $y = f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且与 $y = \varphi(x)$ 互为反函数. 已知 $f(2) = 1$,

$f'(2) = e$, 则 $[\varphi^2(x)]'|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (\frac{4}{e})$

4、广义积分 $\int_0^1 x \ln x dx = \underline{\hspace{2cm}}. \quad (-\frac{1}{4})$

5、摆线 $\begin{cases} x = 2(t - \sin t) \\ y = 2(1 - \cos t) \end{cases}$ 的第一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围成图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}. \quad (12\pi)$

四、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、当 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数 $f(x) = \frac{e^x + 4e^{-x}}{3e^x + 2e^{-x}}$ 的极限是 (D)

(A) 2 (B) $\frac{1}{3}$ (C) ∞ (D) 不存在

2、当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $f(x) - f(0) = o(x)$, 则下列说法正确的是 (C)

(A) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续 (B) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可微

(C) $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ (D) 以上说法都不对

3、若曲线 $y = ax^2 + bx^3$ 以点 $(1, 4)$ 为拐点, 则 (C)

(A) $a = -1, b = 5$ (B) $a = -3, b = 7$
(C) $a = 6, b = -2$ (D) $a = 8, b = -4$

4、设 $f(x) = \int_0^{x^2} \tan t dt$, $g(x) = x - \sin x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 (A)

(A) 高阶无穷小 (B) 同阶无穷小, 但不是等价无穷小
(C) 等价无穷小 (D) 无法比较

5、横截面为 S ，水深为 h 的水池中装满水. 已知水的密度为 ρ ，重力加速度为 g ，若把水池中的水，全部抽到高出水面 H 的水塔上，所做的功为 (B)

(A) $\int_0^h \rho g S(H-x) dx$

(B) $\int_0^h \rho g S(H+h-x) dx$

(C) $\int_0^H \rho g S(H+h-x) dx$

(D) $\int_0^{h+H} \rho g S(H+h-x) dx$

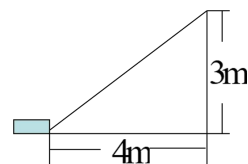
五、(本题 7 分) 求不定积分 $\int e^x \arctan \sqrt{e^x-1} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int e^x \arctan \sqrt{e^x-1} dx &= \int \arctan \sqrt{e^x-1} d e^x \\ &= e^x \cdot \arctan \sqrt{e^x-1} - \int e^x d \arctan \sqrt{e^x-1} \\ &= e^x \cdot \arctan \sqrt{e^x-1} - \int e^x \cdot \frac{1}{1+e^x-1} d \sqrt{e^x-1} \\ &= e^x \cdot \arctan \sqrt{e^x-1} - \int d \sqrt{e^x-1} \\ &= e^x \cdot \arctan \sqrt{e^x-1} - \sqrt{e^x-1} + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

六、(本题 7 分) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+4} + \frac{n+3}{n^2+9} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n^2})$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n+1}{n^2+1} + \frac{n+2}{n^2+4} + \frac{n+3}{n^2+9} + \cdots + \frac{n+n}{n^2+n^2}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1+\frac{1}{n}}{1+(\frac{1}{n})^2} + \frac{1+\frac{2}{n}}{1+(\frac{2}{n})^2} + \frac{1+\frac{3}{n}}{1+(\frac{3}{n})^2} + \cdots + \frac{1+\frac{n}{n}}{1+(\frac{n}{n})^2}) \frac{1}{n} \\ &= \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

七、(本题 7 分) 某船被一绳索牵引靠岸, 绞盘位于高出船头 3 米处, 绞盘卷绕拉动绳索的速度为 2 米/秒, 求当船距岸边 4 米时, 船前进的速率.



解: 设船距岸的距离为 x 米, 船距绞盘的距离为 y 米,

已知 x 和 y 都是时间 t 的函数, 且 $\frac{dy}{dt} = 2$,

又 $x^2 + 3^2 = y^2$, 于是 $2x \frac{dx}{dt} = 2y \frac{dy}{dt}$,

当 $x = 4$ 时, $y = 5$, 此时有

$$\frac{dx}{dt} = \frac{5}{4} \frac{dy}{dt} = \frac{5}{2}$$

即当船距岸边 4 米时, 船前进的速率为 $\frac{5}{2}$ 米/秒.

八、(本题 7 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $f(2) = 0$. 令 $F(x) = (x-1)^2 f(x)$. 证

明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

证明: 易知 $F(1) = F(2) = 0$, 且 $F(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续, $(0, 2)$ 可导, 由罗尔定理知

存在 $\eta \in (1, 2)$, 使得 $F'(\eta) = 0$.

又 $F'(x) = 2(x-1)f(x) + (x-1)^2 f'(x)$, 故 $F'(1) = 0$.

而 $F'(x)$ 在 $[1, \eta]$ 连续, $(1, \eta)$ 可导, 且 $F'(1) = F'(\eta) = 0$, 再由罗尔定理知

存在 $\xi \in (1, \eta) \subset (1, 2)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.